

Popis semestrální práce

Téma semestrální práce:

Rozvrhování univerzitních kurzů s možností optimalizace a personalizace.

Krátký popis očekávané funkcionality:

Rozvrháři vypisují předměty, učitele zadávají své časové možnosti. Systém vytváří rozvrh a předběžně zapisuje studenty. Studenti si mohou měnit svůj osobní rozvrh podle zbývajících volné kapacity v příslušných časových slotech. Studenti a učitele si mohou vypisovat předměty, které mají. Rozvrháři mohou měnit časové sloty a místnosti vypsanych předmětů (CRUD), o změnách budou příslušní učitele a studenti informováni (emailem).

Seznam hlavních funkcí aplikace:

- Vytváření základního rozvrhu administrátory s přiřazením kurzů k časovým slotům, místnostem a sekcím.
- Vstup preferencí vyučujících a studentů pro personalizaci.
- Optimalizace pro tvrdá omezení (bez kolizí) a měkká (preferenze, využití zdrojů).
- Výpočet metrik jako využití místností a spokojenost uživatelů.
- Integrace solverů pro řešení NP-těžkého problému.

Komu bude výsledný systém určen:

Systém je určen administrátorům univerzity pro automatizaci plánování, vyučujícím pro zadávání preferencí a studentům pro výběr sekcí podle osobních potřeb.

Poznámka: můj semestrální projekt a bakalářská práce bude souviset s tvorbou rozvrhu.